

Objetivo: Evoluir a prática de engenharia reversa para a fase de **inovação e diferenciação competitiva**, utilizando IA como copiloto de desenvolvimento e o **ecossistema Firebase como infraestrutura**.

1. O Cenário: A Evolução do Produto

Após reconstruir com sucesso a lógica e a interface de uma ferramenta existente (Fase 1), seu novo desafio é transformá-la em um produto autoral. Você não deve apenas replicar; deve **superar** a referência original.

Requisitos de Design e Branding

1. **Novo Nome:** Escolha um nome comercial criativo para a sua ferramenta.
2. **Personalização Estética:** Aplique um estilo de design moderno (Ex: *Neumorfismo*, *Glassmorfismo* ou *Dark Mode Minimalista*). Utilize as ferramentas sugeridas (Neumorphism.io ou Blobmaker) para criar componentes visuais únicos.

Diferenciais Competitivos (Obrigatórios)

Você deve implementar **4 novos recursos funcionais** que não existiam na ferramenta de referência. Estes recursos devem agregar valor real ao usuário final e estar 100% operacionais.

- *Exemplos:* Exportação de relatórios, integração com IA para análise de dados, filtros avançados, ou sistemas de proteção de privacidade.

2. Toolbox: Integração com Firebase (Plano Spark)

Para tornar sua ferramenta robusta e escalável sem custos, utilize os seguintes recursos do Firebase. Abaixo, listamos como integrá-los de forma

estratégica:

Recurso Firebase	O que oferece (Grátis)	Dica de Uso no seu Projeto
Authentication	Até 50k usuários ativos/mês	Crie um sistema de login para que o usuário salve suas preferências.
Cloud Firestore	1GB total / 50k leituras dia	Salve o histórico de ações do usuário ou configurações personalizadas.
Cloud Storage	5GB de armazenamento	Se sua ferramenta lida com arquivos, permita o upload e armazenamento seguro.
Hosting	10GB de transferência/mês	Publique sua ferramenta com domínio HTTPS gratuito para portfólio.
Analytics	Ilimitado	Monitore quais dos seus novos recursos estão sendo mais clicados.
Remote Config	Ilimitado	Altere cores ou mensagens do app em tempo real sem precisar mexer no código.

3. Reflexão Acadêmica e Ética

Responda às questões a seguir com base na sua experiência durante esta atividade:

Questão A: A Formação do Desenvolvedor na Era da IA

Ao realizar a engenharia reversa sem visualizar o código-fonte, você transfere o esforço da escrita sintática para a descrição lógica e funcional. Diante da tendência de mercado de "Desenvolvimento Assistido por IA", como essa mudança impacta a formação do engenheiro de software júnior?

Sua resposta deve: Prescrever pelo menos **duas competências** (técnicas ou comportamentais) que se tornam indispensáveis para que o profissional não se torne obsoleto diante de ferramentas como o Gemini.

Questão B: Originalidade vs. Plágio Digital

A facilidade em replicar interfaces e funcionalidades complexas levanta dilemas éticos sobre a originalidade e o direito autoral do software.

Analise criticamente:

- 1. Em que ponto a engenharia reversa assistida por IA deixa de ser uma ferramenta de aprendizado ou prototipagem e passa a ser uma prática de plágio digital?*
- 2. Proponha uma solução criativa ou uma diretriz ética que desenvolvedores e empresas podem adotar para proteger a inovação original sem frear o avanço das ferramentas generativas.*

Entrega Esperada

- Link do repositório no GitHub com o código-fonte organizado.
- Link do projeto compartilhado (share) do IA Studio.
- Respostas das questões teóricas e a descrição dos 4 diferenciais implementados

RESPOSTA: